

从参考图像到精确身份识别

Route A / new HYP : 机制、实证成果与下一步

项目阶段汇报

2026 年 9 月 12 日

实验结果截至 2026 年 9 月 11 日

一句话概括

以参考图像组织匹配与内容证据，仅用检索身份监督学习何时纠正原答案；在内部评价中已获得真实净增，但尚未证明完整空间定位或独立外部可靠性。

1. 研究目的：识别具体物品，而不只是物品类别

实际任务

- 输入：复杂自然照片 query，以及完整 reference 图库。
- 输出：具体药盒的 exact identity，而非仅判断「这是药盒」。
- 难点：相似包装、局部可见、背景干扰，以及原检索答案可能错误。

长期目标与约束

- 新物品只须提供 reference，无需为该身份重训参数。
- 任务监督仅为 query-reference 身份配对，不新增人工框、mask 或点。
- 学习共享比较规则，而非身份专属分类器。

当前阶段：先验证 reference 条件证据能否提高 target-free 检索与纠错。

注意：骨干模型的预训练监督另行披露；共享参数不等于新身份可靠性已经实验闭环。

2. 当前在做什么：保留 RAW，用 reference 证据纠错



RAW 是原始 ColNomic 结果，不是「原始照片格式」。
Reference 的像素内容参与评分；身份名称仅用于索引、监督和输出。

这里汇报的正结果均使用 RAW 自然 C128，不归功于 D1；当前有效主线不要求 superregion 或独立 P/V 模块。

3. 机制：为什么同时需要匹配质量与身份内容？

给定候选 g , u_i^g, v_j^g 是 RoMa 提供的 query/reference 可见性权重 , c_{ij}^g 是 ColNomic token 内容相似度。

$$\ell_i^g = \max_{j \in R_g} [v_j^g c_{ij}^g],$$

$$L_g = \frac{\sum_i u_i^g \ell_i^g}{\sum_i u_i^g},$$

$$M_g = \sqrt{\text{mean}_i(u_i^g) \text{mean}_j(v_j^g)},$$

$$S_g = M_g L_g.$$

- **RoMa** 提供跨图匹配 / 可见性权重 , 不单独决定药盒身份。
- **ColNomic** 在完整 reference 中搜索匹配内容 , 不只读取一个硬对应 token。
- **共享头联合 RAW** 差距及质量、内容、响应对比 , 判断候选是否值得替换原答案。

计算性质不等于可靠性保证

上述为分母有效时的理想化实数表达 ; 实现保留数值保护与冻结 FP64 顺序。可见性高或内容相似 , 不保证 exact identity 正确。

NEW_HYP_THEORY_DEFINITION_AND_PROPOSITIONS_V2 : 定义、信息接口与乘积交互。

4. new HYP : 选择最可信的身份解释

假说的含义

假说是「候选 reference g 能解释 query 的身份」, 而不是先规定一块连通区域就是 target。这是对现有有效机制的统一描述, 不是新增了一个已验证的空间假设网络。

固定 RAW winner w , 共享小头产生 z_g ; 设 HOLD 的分数为 0 :

$$g^* = \arg \max_{g \in C_{128} \setminus \{w\}} z_g, \quad \hat{y} = \begin{cases} g^*, & z_{g^*} > 0, \\ w, & z_{g^*} \leq 0. \end{cases}$$

理论决策目标可写为 $\Delta_g(Z) = P(Y = g \mid Z) - P(Y = w \mid Z)$ 。

- 正确 challenger 必须**同时胜过 HOLD 和其他错误候选**。
- 任务训练只读身份关系; 推理未知正确身份, 逐一计算自然候选。
- 当前 z_g 是代理评分, **尚未证明为校准概率差**; HOLD 不等于未知类拒识。

统一工作假说 V3。数学目标的定义不能当作当前代理损失的一致性证明。

5. 已解决到什么程度？

原问题	当前进展	结论边界
只有检索分数，难以纠正近邻误判	reference 条件的质量和内容证据可补充 RAW	已有内部净增，不保证所有 query 正确
信号存在却无法行动	完整 C128、127 challenger 的 HOLD/SWITCH 已实现	不再只是已知 target 的二选一诊断
新增模块可能只产生统一偏置	错绑候选证据会消除多数 / 全部原救回；新增补偿有偏置对照	计算绑定依赖，不是像素因果
更多训练图反而变差	同 ALL 数据仅改组权重，440→447	一个协议中的可操作因素，不是统一根因

因此：已经有「能用

reference 证据进行纠错」的实现与数据支持。

6. 主要成果：每个结果与自己的 RAW 对照

模型	评价集 / 协议	RAW	模型	救回 / 破坏	净增
FROZEN_C	difficult90	61/90	69/90	8/0	+8
ORIGINAL7	旧 EVAL32	25/32	28/32	3/0	+3
ORIGINAL7	新增 EVAL128	88/128	99/128	12/1	+11
ALL_COND	593 图五折	426/593	445/593	19/0	+19
GROUP_BASE	同 593 图五折	426/593	447/593	22/1	+21

规模扩大后的内部证据

593 图包含 68 身份、64 个身份 / 来源连通组；按组划分五折，每折训练排除对应留出组。GROUP_BASE 相对 RAW：71.84%→75.38%，净增 3.54 个百分点。

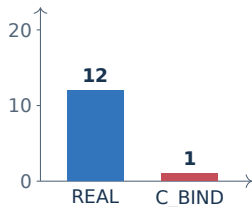
不能混算：FROZEN_C 与 ORIGINAL7 为不同参数头；593 是折内重训的方法结果，不是同一固定头的连续升级。所有结果为内部 / 开发评价，不是 untouched 外部确认。

原始 JSON 与独立验证路径见 README；不同面板不合并统计。

7. 机制证据：正确绑定是否真的重要？

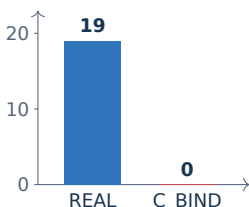
各图纵轴：**REAL** 原召回集合中，干预后仍然正确的数量，不是控制条件总正确数。

ORIGINAL7 / EVAL128



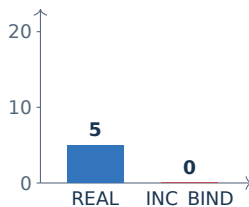
整包候选证据错绑
总正确数 99→67

ALL_COND / 593 OOF



整包候选证据错绑
总正确数 445→397

新增补偿 / 593 OOF



保持 BASE，只错绑新增项
总正确数 445→441

支持：当前纠错依赖于具体 reference 的证据。

新增补偿的同条件纯偏置对照为 440，不复现 5 次新增。第三项为事后探索性归因；不据此宣称 token 精确对应或像素空间因果。

ORIGINAL7 EVAL128 ; H593 positive retrieval and increment attribution closure.

8. 训练优化成果：支持一个修正，不支持无限加模块

同数据、同结构，只改组权重

440 → **447**
8 救 / 1 损，净增 7
等组差 +1.218 个百分点；
组精确检验 $p = 0.0078125$ 。

原七参数模型，不换骨干，不增加空间标注。

更强比较仍有限制

- SMALL_CONST 446 vs. GROUP_BASE 447 : 4 救 / 3 损，未建立稳定优势。
- GROUP_BASE 447 vs. GROUP_COND 446 : 额外条件门未证明必要。
- 预定 GROUP_COND 对 ALL_COND 的主比较未建立稳定优势。

解释：优化目标对不同群体的权重会影响迁移；但不能把副比较成功改写为所有门均通过。

统一假说预测读出，2026-09-11。旧 32/128 的组权重复验没有提高原 28/99。

9. 当前瓶颈：候选在场，仍可能选错

GROUP_BASE : 593 图五折

最终正确	447
target 在 C128 但最终错误	123
target 不在 C128	23
合计	593

C128 覆盖 : $570/593 = 96.12\%$ 。

上述后 3 类为历史诊断中出现的失效位置；没有把 593 中的 123 个错误全部归为同一个根因。

593 逐图账本；ORIGINAL28/99 plateau established boundaries。

不能再统称「完全没有证据」

- 有的错误来自候选缺席。
- 有的来自错误候选拥有更强的联合证据。
- 有的 target 已胜其他 challenger，却未胜 HOLD。
- 提高切换倾向也可能破坏原正确答案。

10. new HYP 与旧空间 HYP : 必须分别汇报

当前 new HYP

候选身份解释与决策。

- reference 组织质量、内容与竞争证据。
- 已有内部纠错与候选绑定支持。
- 不要求先得到连通分割区域。

旧空间 RGH/HYP

reference 生成连通目标区域。

- S0 中 target 合法 H1 为 31/32 , 主排序仅 7/32。
- 已定位合法区域数量进入评分的偏差。
- 该固定方案 NO-GO , 不改写既有纠错成果。

范围调整不是旧命题已被证明 : 空间定位、独立 P/V 闭环、像素 ownership 仍须单独验证。

RoMa-RGH S0 job5139368 最终审计 ; new HYP 理论定义 V2 与统一工作假说 V3。

11. 下一步：验证未见身份，而不是再次拟合测试图

1. **冻结原 32 实验的模型。**不更新编码器、共享头或阈值。
2. **按实际训练身份筛选。**从 593 中选未进入该 checkpoint 任务训练的身份，而不是仅检查它们是否出现在旧 32 张测试图里。
3. **保留 reference，测试其他自然 query。**全图库检索、自然 C128，不插入 target。
4. **完整报告。**先前答对的子集可单列，但最终覆盖这些身份的全部 query；报告召回、最终准确率、RAW 救回 / 破坏。

区分两项能力

未见身份测试回答「共享模型能否迁移」；动态登记还需比较新增 reference 前后的旧身份保持率。

这只是待执行方案。还需审计新身份 reference 是否曾作为训练负候选；内部复用数据不能称独立外部确认。

12. 向老师汇报的核心结论

已有成果

我们实现了一个参考图像条件的精确身份纠错系统：不增加任务空间标注，通过共享检索监督学习如何利用匹配与内容证据，在完整自然 C128 上选择替换或保留原答案。

- **效果**：新增 128 图净增 11；593 图五折条件版 19 救 0 损、组均衡版 22 救 1 损。
- **机制**：候选证据错绑会消除原救回，支持 specific-reference 证据的实际作用。
- **理论**：有明确的证据分解、相对行动目标和可检验假说；不把已有数学性质包装成新定理。
- **边界**：尚未证明独立外部泛化、完整空间目标定位或普遍无损。

定位：已有可复现的内部正结果与机制依据，下一步补泛化与可靠性，而非宣称问题全部解决。